

Sequence #02 - Home Return Sequence

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

START 전 위치 정규화, 정상 작업 완료, 또는 HMI의 명시적 HOME_RETURN 요청 시 Robot을 안전하게 home_pose로 복귀시키는 공통 Sequence다.

2. 설계 의도

- Work Area 내부에서는 비전이 없으므로 Cable Interaction 가능성을 보수적으로 가정한다.
- TCP가 Work Area 내부면 바로 home_pose로 이동하지 않고 Grip Relaxation + Safe Escape를 수행한다.
- Home Return은 호출 Context와 독립적인 공통 Sequence이며, 성공 후 상태 전이는 호출자가 결정한다.

3. 진입 조건

- 상위 Sequence 또는 HMI에서 HOME_RETURN 요청
- Safety 상태가 Motion 허용
- Robot Operability Check 가능

4. Sequence Flow

```
HOME_RETURN REQUEST
|
v
Robot Operability Check
|
v
Acquire Current TCP Pose
|
v
Work Area Boundary Check
|
+ - - INSIDE
| |
| v
| Grip Relaxation
| |
| v
| Safe Escape
| - reverse tool approach axis
| - max_escape_distance <= 30 mm
| |
| v
| work_Access_safe_pose
|
+ - - OUTSIDE
|
v
Safe Home Route
|
v
```

```

home_pose
|
v
Home Reached Verification
|
v
SUCCESS / FAIL

```

5. Flow 용어 설명

용어	설명
Work Area Boundary	BASE 좌표계 기준 Cable/Fixture Interaction 가능 3D Cuboid
Grip Relaxation	Safe Escape 전 Cable 손상/걸림 위험을 줄이기 위한 Grip 완화
Safe Escape	Tool 접근축 역방향으로 작업영역을 벗어나는 동작
Safe Home Route	Work Area 외부에서 home_pose까지의 검증된 복귀 경로

6. 세부 동작 및 판단 조건

- 1차 구현은 TCP Position으로 Work Area Inside/Outside 판정
- Work Area 내부에서는 Cable을 실제로 잡고 있는지 추정하지 않고 Safe Escape 수행
- max_escape_distance_mm = 30.0은 상한값이며 30 mm 강제 이동이 아님
- Safe Escape 후 work_Access_safe_pose 경유

7. 정상 종료 조건

home_pose 도달 검증 성공 후 호출자에게 HOME_RETURN_SUCCESS 반환.

8. 비정상 / 예외 처리

- Robot Operability 실패 - > Motion 시작 금지
- Safe Escape/Home Motion 실패 - > 임의 추가 경로 생성 금지
- Safety Stop/E - Stop - > 복귀 Motion 강제 수행 금지

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

호출 Context	성공 후 처리
START	home_pose 정규화 후 work_Access_safe_pose로 이동하여 작업 시작
Work Finish	home_pose 도달 후 Operating Stop / SYSTEM_READY
HMI HOME_RETURN	복귀 완료 후 대기상태

10. 코드 구현 포인트

- is_inside_work_area(tcp_pose) 독립 함수
- safe_escape()는 Tool approach axis 역방향 Vector 계산을 명시적으로 분리
- Home 도달 tolerance는 Parameter화